SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27. February.2026
Manuscript Category 跨介质动力学与人体生理工程研究

跨介质排泄物动力学研究：大便在肠道环境与马桶环境中的形态与行为差异分析

UG.Shit Hound 寻屎猎犬 [1,*]

1 University of Fecal Engineering and Sanitaryware

排泄物离体后从肠道到马桶的跨介质迁移是人类普遍的生理伴随现象，其入水后呈现的漂浮、沉底、完整、溃散等行为差异受多物理参数调控，但目前学界对该跨介质过程的系统性量化研究仍处于空白阶段，缺乏统一的理论解释框架与数据支撑。本研究旨在从环境物理学与流体力学角度，揭示大便跨介质行为的内在规律，填补该领域研究空白。Results: 本研究明确了肠道与马桶环境的核心物理参数差异，建立了以密度差、抗剪强度、长径比为核心的量化模型，界定了大便沉浮、溃散、倾覆的临界阈值，获得了不同类型大便入水行为的量化数据，提出了基于入水行为的健康评估指标与马桶设计优化参数。研究结果表明，跨介质环境突变系数 K∈[0.04,0.10]、入水完整临界剪应力 τc≈400 Pa、倾覆临界长径比 λcr≈5.0 是解释大便跨介质行为的关键指标。Availability: 本研究的实测数据、量化模型与结论可为胃肠健康自测、卫生洁具工程设计、流体力学跨领域应用提供理论依据与数据支撑，相关研究方法与分析框架可重复验证与拓展应用。

Keywords：排泄物动力学，跨介质行为，粪便物理特性，入水动力学，肠道与马桶环境，健康评估，抗剪强度，

1 引言

排泄物是人类新陈代谢的重要产物，成人日均排便次数为 0.5～1.5 次，单次排便质量约 60～200 g，排便行为具有极高的普遍性与日常性。现有研究多集中于排泄物在肠道内的形成、运输等生理过程，聚焦于胃肠疾病的临床诊断与治疗，而对排泄物离体后，从肠道环境向马桶水环境跨介质迁移过程中的动力学行为缺乏系统性关注。

在日常生理现象中，体内形态完整、质地均匀的大便，进入马桶水体后会表现出显著的行为差异：部分大便漂浮于水面，部分快速沉底，部分保持完整形态，部分则入水即发生溃散，甚至部分长条形大便会出现“一头沉”的倾覆现象。这一系列现象背后是肠道与马桶两种环境的物理参数突变，以及大便自身物理特性的综合作用，但目前尚未有研究对该过程进行量化分析与理论解释。

肠道环境与马桶水环境在密度、黏度、侧向支撑、表面活性等方面存在显著差异，这种跨介质环境的剧烈突变是导致大便行为改变的核心外因，而大便自身的密度、抗剪强度、几何形态、塑性等物理特性则是决定其入水行为的核心内因。本研究以大便的跨介质动力学行为为研究对象，通过量化对比两种环境的物理参数，系统分析大便入水后的典型行为规律，建立量化解释模型，界定关键临界参数，不仅能填补该领域的研究空白，还能为日常胃肠健康自测提供简易可行的方法，为马桶等卫生洁具的结构优化与冲水系统设计提供工程学依据，实现基础研究与实际应用的结合。

2 问题建模

2.1 Bristol 粪便分类法

Bristol 粪便量表（BSFS）是目前国际通用的粪便形态分类标准，将粪便形态分为 7 类，基于健康人群大样本统计，1～2 型（干结硬便）占比约 10%～15%，3～4 型（理想成型便）为健康标准形态，占比约 60%～70%，5～7 型（软便至稀便）占比约 15%～20%，该分类为粪便物理特性研究提供了基础形态依据。

2.2 胃肠动力学相关研究

现有胃肠动力学研究已明确成人结肠平均传输时间为 24～72 h，结肠内压力波动范围 10～40 mmHg，肠道黏液分泌速率约 0.5～1.5 mL/min，肠道内黏液与食糜混合物形成的粘稠介质为大便提供了稳定的成型

环境与侧向支撑，相关参数为肠道环境物理特性界定提供了生理依据。

2.3 入水动力学研究现状

流体力学领域对粘弹性物体入水过程的研究已形成基础理论，粘弹性物体入水冲击压强满足公式 $I = k \cdot \rho \cdot v^2$（其中 k 为形状系数，ρ为介质密度，v 为入水速度），但目前该理论尚未系统应用于排泄物这一特殊粘弹性物体的跨介质动力学行为分析，缺乏针对性的参数适配与模型构建。

3 方法

3.1 研究设计思路

本研究采用理论分析-现象量化-实证验证的研究思路，首先通过文献梳理与生理参数调研，界定肠道与马桶环境的核心物理参数，分析两者的量化差异；其次基于流体力学、材料力学与阿基米德浮力原理，对大便入水后的漂浮、沉底、溃散、倾覆等典型行为进行理论建模，推导行为判定的临界参数；最后通过建立模拟实验环境，采集不同类型大便样本，进行实证观测与数据验证，修正并确定量化模型的参数阈值，最终形成完整的跨介质排泄物动力学解释框架。

3.2 样本采集与控制

3.2.1 样本纳入与排除标准

本研究的样本采集对象为 18～50 岁的健康成年人，纳入标准为：BMI 指数在 18.5～24.9 的正常范围，无胃肠疾病史，无长期服药史，饮食规律，排便习惯稳定（日均排便 0.5～1.5 次）。排除标准为：患有胃炎、肠炎、溃疡等胃肠疾病者，长期服用抗生素、泻药等影响肠道功能的药物者，BMI 指数超出正常范围者，饮食不规律或近期有饮食结构重大改变者。

3.2.2 样本量与分组

本研究共采集有效样本 n=80 例，根据 Bristol 粪便分类法进行分组，其中 1～2 型（干结硬便）样本 12 例，3～4 型（理想成型便）样本 52 例，5～7 型（软便至稀便）样本 16 例，各组样本量与健康人群中粪便形态的自然占比一致，保证研究结果的代表性。

3.2.3 样本采集规范

样本采集于清晨排便后即时进行，使用无菌密封容器收集，采集后 30 分钟内完成实验观测，避免环境因素对大便物理特性造成改变。采集过程中记录样本的基础信息，包括排便者的年龄、性别、BMI 指数、前 24 小时饮食结构，为后续数据关联分析提供依据。

3.3 实验环境与设备

3.3.1 标准马桶实验环境

搭建与日常家用马桶一致的标准实验环境，马桶存水深度控制为 6.0±0.5 cm，马桶水为常温自来水，水温控制为 22±1 ℃，实验前保证水面平静，无额外流动，模拟日常使用的马桶水环境。

3.3.2 肠道环境模拟体系

根据胃肠动力学研究成果，配置模拟肠道液，以 NaCl 调节介质密度至 1.06±0.02 g/cm³，加入黏液素模拟肠道黏液，使介质动态黏度达到 0.02±0.005 Pa·s，温度控制为 37±0.5 ℃，模拟肠道内的物理环境。

3.3.3 观测与测量设备

使用电子天平（精度 0.01g）测量大便样本质量，使用量筒与排水法测量样本体积，计算样本密度；使用数显游标卡尺（精度 0.01mm）测量样本的长度与直径，计算长径比；使用高速摄像机（帧率 100fps）记录大便入水的完整过程，用于分析入水速度、溃散时间、倾覆过程等动态行为；使用剪切强度测试仪测量大便样本的抗剪强度，确定不同类型大便的强度阈值。

3.4 观测指标与量化方法

3.4.1 基础物理指标

量化记录每例样本的质量、体积、密度、长度、直径、长径比、抗剪强度，其中密度通过质量与体积的比值计算（$\rho = m/V$），长径比通过长度与直径的比值计算（$\lambda = L/D$），抗剪强度通过剪切强度测试仪直接测量。

3.4.2 入水动力学行为指标

通过高速摄像机记录与人工观测结合，量化记录样本入水后的沉浮类型、沉浮时间、完整率、倾覆概率、塑性变形率。其中，沉浮类型分为漂浮、缓慢沉降、快速沉底三类；沉浮时间为从入水到稳定漂浮或触底的时间；完整率为入水后稳定形态的完整段长度与样

本原始长度的比值（R=完整段长度/原始长度）；倾覆概率为某类型样本入水后发生倾覆行为的次数与该类型样本总数的比值；塑性变形率为触底后样本的高度变化与原始高度的比值（$\eta=\Delta h/h_0$）。

3.5 统计分析方法

本研究采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据处理与分析，所有计量资料以均值±标准差（Mean±SD） 表示；采用单因素方差分析（ANOVA）比较不同类型大便样本的物理参数与入水行为指标的差异；采用 Pearson 相关分析探究大便物理参数与入水行为之间的相关性；以 $p < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

4 结果

4.1 肠道与马桶环境的物理参数差异

肠道内环境与马桶水环境在核心物理参数上存在显著差异，量化对比结果显示：肠道环境温度为 36.5～37.5 ℃，介质密度为 1.04～1.10 g/cm³，动态黏度为 0.015～0.040 Pa·s，存在 1.0～3.0 kPa 的侧向支撑压强，表面活性物质（胆汁盐+黏液复合物）浓度为 2.5～5.0 mg/mL；马桶水环境温度为 18～25 ℃，介质密度为 0.997～1.000 g/cm³，动态黏度约为 0.001 Pa·s，侧向支撑压强为 0 kPa，表面张力为 70～75 mN/m。

基于两者的密度差异，定义跨介质环境突变系数 $K=\Delta\rho/\rho_0$（其中 $\Delta\rho$ 为肠道与马桶介质的密度差，ρ_0 为标准水密度 1.00 g/cm³），计算得出 K 的取值范围为 0.04～0.10，该系数为解释大便跨介质行为的核心无量纲参数。同时，肠道介质与马桶水的黏度比约为 15～40 倍，侧向支撑从有限支撑向完全自由边界的突变，也是影响大便入水行为的重要环境因素。

4.2 不同类型大便的基础物理参数特征

4.2.1 密度分布特征

80 例有效样本的密度测量结果显示，大便的整体密度范围为 0.92～1.15 g/cm³，健康成人粪便平均密度为 1.02±0.02 g/cm³。其中，1～2 型（干结硬便）样本密度为 1.05～1.15 g/cm³，均值为 1.08±0.03 g/cm³；3～4 型（理想成型便）样本密度为 1.00～1.04 g/cm³，均值为 1.02±0.01 g/cm³；5～7 型（软便至稀便）样本密度为 0.92～0.99 g/cm³，均值为 0.96±0.02 g/cm³，不同类型大便的密度差异具有统计学意义（$p<0.05$）。

4.2.2 抗剪强度特征

不同类型大便的抗剪强度测量结果显示，1～2 型（干结硬便）的临界抗剪强度 τc 为 800～1500 Pa，均值为 1150±120 Pa；3～4 型（理想成型便）的临界抗剪强度 τc 为 400～800 Pa，均值为 620±80 Pa；5～7 型（软便至稀便）的临界抗剪强度 τc 为 100～400 Pa，均值为 250±60 Pa，不同类型大便的抗剪强度差异具有统计学意义（$p<0.05$）。

4.2.3 几何形态特征

实测成人大便样本的几何参数显示，长度 L 的范围为 10～20 cm，直径 D 的范围为 1.5～3.0 cm，长径比 λ 的范围为 3.5～8.0。其中，1～2 型大便的长径比均值为 4.2±0.5，3～4 型大便的长径比均值为 5.8±0.8，5～7 型大便因形态不规则，长径比无明显统计规律，3～4 型大便的长径比显著高于 1～2 型（$p<0.05$）。

4.3 大便入水后的典型行为量化结果

4.3.1 沉浮行为与密度阈值

基于阿基米德浮力原理（$F_b=\rho_w \cdot g \cdot V$，$G=\rho_s \cdot g \cdot V$），大便的沉浮行为由自身密度 ρ_s 与马桶水密度 ρ_w 的相对大小决定，实测结果验证了该判定依据：$\rho_s<0.99$ g/cm³ 的样本均表现为漂浮，漂浮样本占总样本的 20%；ρ_s 在 1.00～1.04 g/cm³ 之间的样本表现为缓慢沉降，占总样本的 65%；$\rho_s>1.05$ g/cm³ 的样本表现为快速沉底，占总样本的 15%。缓慢沉降样本的平均沉降时间为 0.3～0.6 s，快速沉底样本的平均沉降时间<0.3 s，漂浮样本的稳定漂浮时间>10 s。

4.3.2 结构稳定性与溃散行为

大便入水后的溃散行为由入水冲击剪应力与自身临界抗剪强度的相对大小决定，正常排便入水速度为 1.2～2.0 m/s，计算得出入水冲击剪应力 $\tau\approx150$～400 Pa。实测结果显示：$\tau c>400$ Pa 的样本，入水完整率>90%，溃散率<10%；τc 在 200～400 Pa 之间的样本，入水后部分断裂，完整率为 30%～70%；$\tau c<200$ Pa 的样本，入水即发生溃散，溃散率>95%，抗剪强度与入水完整率呈显著正相关（$r=0.92$，$p<0.05$）。

4.3.3 倾覆动力学与长径比阈值

大便入水后的倾覆行为由其长径比决定，定义临界长径比 λcr 为倾覆行为的判定阈值，实测与数据分析得出 λcr≈5.0。长径比 λ<5.0 的样本，入水后稳定入水率>80%，倾覆概率<20%；长径比 λ>6.0 的样本，入水后倾覆概率>70%，倾覆过程的平均耗时为 0.15～0.30 s；长径比在 5.0～6.0 之间的样本，倾覆概率为 40%～60%，长径比与倾覆概率呈显著正相关（r=0.88，p<0.05）。

4.3.4 潜体运动与触底塑形特征

密度大于 1.00 g/cm³的大便入水后作下沉潜体运动，其下沉加速度满足公式 a=g·(ρs−ρw)/ρs，计算得出典型下沉加速度为 0.05～0.15g。样本触底后的塑性变形率与自身质地相关，1～2 型（干结硬便）的塑性变形率 η<0.1，触底后基本保持原始形态；3～4 型（理想成型便）的塑性变形率 η=0.1～0.3，触底后轻微变形；5～7 型（软便至稀便）的塑性变形率 η>0.4，触底后发生明显扁平化变形，样本的致密性与塑性变形率呈显著负相关（r=-0.90，p<0.05）。

4.4 大便入水行为与健康状况的关联规律

基于实测数据，建立了大便入水行为与肠道健康状况的关联模型：持续漂浮（ρs<0.99 g/cm³）的样本，排便者油脂摄入偏高的概率>75%，存在脂肪泻的潜在风险；快速沉底且质地坚硬（ρs>1.05 g/cm³，τc>800 Pa）的样本，排便者膳食纤维摄入不足的风险>60%，存在便秘的潜在倾向；入水即散（τc<200 Pa）的样本，排便者肠道吸收功能异常的提示率>50%，需关注肠道黏膜与消化酶分泌情况。

Fig. 1. Relation between critical shear strength τc and the integrity rate of feces after entering water. The integrity rate shows a positive correlation with the critical shear strength, and the critical threshold of τc for maintaining integrity is about 400 Pa.

4.5 马桶设计优化的量化参数

基于大便入水行为的量化结果，提出马桶卫生工程设计的优化参数：马桶最优存水深度为 5.5～6.5 cm，该深度可有效降低大便入水后的溅水率与溃散对水体的污染；冲水启动时机建议为大便沉降完成后 0.2～0.3 s，可提高冲水效率约 30%；基于大便的几何形态与入水行为，马桶冲水口的合理布局应保证水流的均匀性，可进一步降低溅水率≈30%～45%。

5 致谢

本研究的完成得益于胃肠病学、流体力学、卫生工程学等领域专家的指导与建议，感谢所有参与样本采集的志愿者的积极配合，感谢实验室提供的实验设备与技术支持，为本研究的顺利开展奠定了坚实的基础。同时，感谢研究团队成员在实验观测、数据处理与论文撰写过程中的通力合作，确保了研究结果的准确性与论文的完整性。

参考文献

[1] Bristol, J.K. (1997) The Bristol Stool Form Scale: a guide to fecal form and transit time. Scand. J. Gastroenterol. Suppl., 222, 80–84.
[2] Camilleri, M. (2001) Gastrointestinal motility disorders: pathophysiology and management. Am. J. Med., 110(Suppl. 6A), 4S–12S.
[3] Wu, Y. and Wang, H. (2010) Experimental study on the water entry behavior of viscoelastic objects. J. Hydraulic Engineering, 41(8), 956–962.
[4] Li, J. et al. (2015) Research on the physical characteristics of human feces and its correlation with intestinal health. Chin. J. Gastroenterology, 20(5), 289–292.
[5] Zhang, L. and Liu, Y. (2018) Optimization design of toilet flushing system based on fluid dynamics. J. Civil Engineering and Architecture, 12(3), 45–51.
[6] Vogel, S. (2003) Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, 2nd edn. Springer, New York.
[7] Chen, G. et al. (2020) Correlation between dietary structure and fecal form in healthy adults. Chin. J. Public Health, 36(7), 1089–1092.
[8] Wang, X. and Zhang, Q. (2022) Experimental study on the shear strength of human feces and its influencing factors. J. Biomedical Engineering, 39(4), 687–691.
[9] Smith, A.C. and Jones, B.D. (1999) Fluid Mechanics for Biological Engineers, 1st edn. Academic Press, London.
[10] Liu, H. et al. (2024) Application of environmental physics in the study of daily physiological phenomena. Chin. J. Applied Physics, 41(2), 020001